

딥러닝 기초: AI를 이해하고 검증하며 책임지는 사람으로

강의계획서 (2026학년도 2학기)

교과목 정보

구분	내용
교과목명	딥러닝 기초
시수	주 2회 (각 80분)
수업 형태	1차시 이론 강의 + 2차시 실습
대상	학부 2학년
담당 교수	이석민
이메일	newmind68@hs.ac.kr
연구실	소통관 8303호
선수 지식	없음. Python 기초는 3주차에서 다시 다룬다
학습 환경	VS Code, Python 3, GitHub 계정, AI 코딩 도우미(Colab 대체 가능)
과제 제출	LMS

교과목 개요

이 교과목은 딥러닝의 기본 원리와 실제 활용 방법을 함께 다루는 입문 과목이다. 학습자는 인공지능·머신러닝·딥러닝·생성형 AI의 차이를 구분하고, 데이터가 모델을 거쳐 예측과 분류로 이어지는 과정을 작은 실습으로 직접 확인한다.

모델 이름과 수식을 외우는 방식으로 운영하지 않는다. 매주 작은 실습을 수행하며 VS Code, GitHub, GitHub Copilot, Antigravity 같은 AI 코딩 도구로 코드를 쓰고, 오류를 고치고, 결과를 검증한다.

이 과목은 AI 도구를 쓰는 방법과 그 결과를 확인하는 방법을 함께 다룬다. 학생은 AI가 만든 코드와 답변을 직접 실행하고, 출처를 확인하고, 틀린 부분을 찾는 절차를 매주 실습에서 익힌다. 표절, 허위정보, 개인정보 노출, 코드 취약점, 과도한 AI 의존처럼 AI를 쓸 때 따라오는 위험도 같은 실습 안에서 다룬다.

딥러닝을 수식으로만 배우지 않고, AI 도구와 함께 직접 만들어보며 이해한다. AI를 쓰는 사람에서, AI를 이해하고 검증하며 책임지는 사람으로.

학습 성취 목표

수업을 마친 학생은 다음을 할 수 있다.

1. 인공지능, 머신러닝, 딥러닝, 생성형 AI의 차이를 설명한다.
2. 데이터, 모델, 학습, 손실, 평가, 일반화의 관계를 자기 말로 설명한다.
3. Python과 간단한 딥러닝 코드를 실행하고 결과를 해석한다.
4. 이미지 분류, 텍스트 분류, 생성형 AI 활용을 작은 실습으로 경험한다.
5. VS Code, GitHub, AI 코딩 도구로 작은 프로그램을 만들고 수정한다.
6. AI가 만든 코드와 답변을 실행·비교·오류 분석으로 검증한다.
7. AI 활용 과정의 개인정보, 출처, 저작권, 편향, 보안, 학습 부정행위 위험을 구분한다.
8. 기말 프로젝트로 작은 AI 데모를 만들고 그 한계와 위험을 설명한다.

수업 방식

한 주를 두 차례 수업으로 나눈다. 1차시는 이론 강의, 2차시는 실습이다.

차시	구분	내용
1차시	이론 강의	개조식 강의자료 기반. 개념 설명, 직관적 그림, 사례 분석, 체크 질문
2차시	실습	1차시에서 다룬 개념을 코드로 확인. 실행, 결과 관찰, 실패 사례 찾기. 실습 산출물을 그 자리에서 만든다

실습은 코드를 따라 치는 데서 끝나지 않는다. 실습 설계 기준은 다음과 같다.

- 실행하면 눈에 보이는 결과가 나온다.
- 학생 자신의 입력, 이미지, 문장, 관심사를 넣을 수 있다.
- 실패하거나 틀린 사례를 관찰할 수 있다.
- 2차시 안에 최소 결과를 낼 수 있다.
- AI 코딩 도우미를 쓸 여지가 있다.

과제 제출

주차별 과제는 수업 시간에 실습을 실행했는지만 확인한다. 보고서나 분석문은 쓰지 않는다.

- 제출 플랫폼: LMS
- 제출물: 2차시 실습을 실행하면 만들어지는 결과 파일 (주차별 계획 표의 "제출물" 열)
- 마감: 2차시 수업일 포함 7일 이내
- 평가: 파일을 올리면 완료로 인정한다. 정확도나 성능은 채점하지 않는다.

평가 방법

항목	비율	내용
실습 과제	20%	매주 LMS에 실습 결과 파일 제출(토요일 12시 마감, 기한내 미제출 감점)
중간 고사	20%	8주차
기말 고사	20%	15주차
기말 프로젝트	20%	14-15주차. AI 모델 또는 AI 활용 서비스 데모, AI 활용 성찰 보고서 포함
출석과 참여	20%	실습 참여, 질문, 토론

출결 감점 기준은 다음과 같다.

- 결석: 1회당 -2점
- 지각: 1회당 -0.5점

주차별 계획

주차	교재 장	주제	1차시 이론 강의	2차시 실습	제출물
1	Ch 1	AI와 딥러닝은 무엇인가	인공지능·머신러닝·딥러닝·생성형 AI의 차이, AI가 잘하는 일과 못하는 일	AI 판별 실험: 결과물이 사람 것인지 AI 것인지 판단하고 근거 기록	week01-ai-map.md
2	Ch 2	AI 코딩 작업실 만들기	AI 코딩 도구가 대신하는 일과 못하는 일, 오류 메시지 읽는 법, 실행 검증	VS Code·Python·GitHub 설치, hello_ai.py 작성, 일부러 낸 오류를 AI로 수정	hello_ai.py 실행 화면 + GitHub 저장소 링크
3	Ch 3	Python과 데이터	변수·리스트·표 데이터, 특성과 라벨, 훈련/테스트 데이터	관심사 표 데이터 만들기, CSV 저장, 간단한 시각화	week03-my-data.csv + 그래프 이미지 1장
4	Ch 4	머신러닝 첫걸음	규칙 기반과 학습의 차이, 분류와 회귀, 훈련/테스트 분할, 기준선, 정확도와 혼동행렬	① 내가 그은 선과 모델이 찾은 선 비교 ② 정확도 95% 모델의 정체	경계선 그림 + 혼동행렬 그림
5	Ch 5	신경망의 직관	퍼셉트론, 가중치와 편향, 활성화 함수, 은닉층, 다층 퍼셉트론	XOR 문제: 단층 모델 실패와 은닉층 모델 성공 비교	단층·은닉층 결과 비교 화면 1장
6	Ch 6	손실함수와 경사하강법	손실함수, 학습률, 경사하강법, epoch와 batch, 학습 곡선	학습률을 크게·작게 바꿔 학습을 일부러 망가뜨리고 손실 곡선 비교	학습률별 손실 곡선 그림 1장
7	Ch 7	과적합과 일반화	과적합, 일반화, 검증 데이터, 모델 복잡도, 정규화와 dropout의 직관	일부러 과적합시키기, 훈련·검증 성능 곡선 관찰	훈련/검증 성능 곡선 그림 1장
8		중간 미니 프로젝트	프로젝트 설계: 문제 정의, 데이터, 평가, 실패 분석 방법	프로젝트 제작과 3분 발표	실행 코드 + 결과 화면 + 실패 사례 3개
9	Ch 9	이미지 인식과 CNN	픽셀과 채널, 합성곱, 필터, pooling,	작은 이미지 분류기 실행, 오분류 이미지 모으기	분류 결과 화면 + 오분류 이미지 3장

주차	교재 장	주제	1차시 이론 강의	2차시 실습	제출물
			CNN이 이미지에 강한 이유		
10	Ch 10	텍스트와 임베딩	토큰, 임베딩, 문장 벡터, 텍스트 분류, 데이터 편향	문장 감성 분류 실행, 모델이 헛갈리는 문장 직접 만들기	감성 분석 결과표 + 헛갈린 문장 5개
11	Ch 11	생성형 AI의 원리와 폐해	언어모델, 다음 토큰 예측, 프롬프트, 환각, 편향, 출처 검증	같은 질문을 여러 방식으로 물어 답변 비교, 수치·인물·논문을 실제 출처와 대조	프롬프트 비교표 + 환각 사례 1개
12	Ch 12	AI 코딩 에이전트와 책임 있는 자동화	코딩 에이전트와 자동완성의 차이, 작업 분해, 프롬프트 명세, 코드 리뷰, 보안 위험	AI와 함께 작은 Python 도구 제작, 파일 접근·외부 전송·비밀키 노출 점검	도구 코드 + 실행 로그 + 보안 점검표
13	Ch 13	나만의 AI 앱 만들기	데모 앱의 입력과 출력, 사용자 인터페이스, 모델 한계 안내, 오해 방지 문구	Gradio·Streamlit·Notebook 위젯· 콘솔 중 하나로 AI 데모 제작	데모 실행 화면 + 한계 안내문
14	Ch 14	기말 프로젝트 제작 워크숍	문제 정의, 데이터, 모델, 평가, AI 활용 과정, 위험 점검 항목 정리	프로젝트 제작, 중간 결과 실행, 발표 초안 작성	프로젝트 계획서 + 실행되는 중간 결과
15		기말 발표	발표 구성과 평가 기준 안내, 개념 연결 점검	발표와 상호 질의	최종 코드 또는 데모 + 발표 자료 + AI 활용 성찰 보고서

중간 미니 프로젝트 (8주차)

정확도 경쟁이 아니라 학습 과정과 해석을 평가한다. 작은 모델을 만들고, 잘한 사례와 실패한 사례를 함께 분석한다.

주제 예시: 간단한 취향 분류기, 작은 이미지 분류기, 댓글 긍정/부정 분류기, 학생이 만든 표 데이터 기반 예측기

제출물: 실행 코드, 결과 화면 또는 로그, 실패 사례 3개, AI 사용 로그, 3분 발표 자료

기말 프로젝트 (14-15주차)

큰 모델을 만드는 과제가 아니다. 배운 개념으로 작지만 실행되는 결과물을 만든다.

필수 요건

1. 실행 가능한 코드 또는 데모가 있다.
2. 데이터 또는 입력 예시가 있다.
3. AI 도구 사용 기록이 있다.
4. 결과가 실제로 실행되었음을 보여준다.
5. 실패 사례와 한계를 설명한다.
6. 딥러닝 또는 AI 개념 2개 이상을 연결해 설명한다.
7. 개인정보, 출처, 편향, 보안, 과도한 AI 의존성 중 최소 2개 위험을 점검한다.

권장 예시: 내 사진 분류기, 리뷰 감성 분석기, 공부 도우미 챗봇, 간단한 추천 시스템, AI가 만든 코드의 오류를 찾아 고친 프로젝트, AI 답변의 환각과 출처를 검증하는 도구, 나만의 데이터로 만든 예측기

피해야 할 결과물: 프롬프트 결과만 붙여넣은 보고서, 실행 코드 없는 아이디어 발표, 출처 없는 AI 설명 모음, 해석 없는 성능 수치, 본인이 이해하지 못한 대형 코드, 개인정보·API 키를 AI 도구에 넣은 결과물

AI 활용 규칙

이 과목은 AI 사용을 금지하지 않는다. AI 사용을 숨기는 것을 금지한다.

과제에 포함할 항목

이 과제에서 사용한 AI 도구:
사용한 프롬프트:
AI가 도와준 부분:
내가 직접 수정하거나 검증한 부분:
아직 이해가 부족한 부분:

지켜야 할 규칙

1. 개인정보를 AI 도구에 넣지 않는다.
2. 학교 계정, 비밀번호, API 키를 입력하지 않는다.
3. AI가 만든 코드도 직접 실행하고 확인한다.
4. AI가 말한 사실은 필요한 경우 출처를 확인한다.
5. 이해하지 못한 코드는 이해하지 못했다고 표시한다.
6. AI가 만든 산출물의 저작권과 사용 가능성을 확인한다.

7. AI가 만든 코드에 파일 삭제, 외부 전송, 비밀키 노출 위험이 없는지 확인한다.

감점 대상

- AI가 만든 코드를 이해하지 못한 채 제출
- 실행하지 않은 결과를 제출
- 오류 메시지를 숨김
- AI 사용 여부를 기록하지 않음
- 출처 없는 설명이나 허구의 참고자료 사용

매주 실습에서 점검하는 항목

점검 항목	질문
사실 검증	AI가 말한 사실, 수치, 코드 설명이 맞는가
실행 검증	AI가 만든 코드가 실제로 실행되는가
출처 검증	자료, 이미지, 텍스트, 코드의 출처를 설명할 수 있는가
위험 검증	개인정보, 저작권, 편향, 보안, 과도한 의존 위험은 없는가

교재

- 주교재: 강의자료 docs/ch{N}.md 와 실습 노트 (본 프로젝트 교재)
- 실습 코드: practice/chapter{N}/code/
- 보조 참고자료
 - 오일석, 이진선. (2021). 파이썬으로 만드는 인공지능. 한빛아카데미.
 - 천인국. (2024). 딥러닝 EXPRESS. 생능출판사.

실습 환경

2주차 2차시에 환경을 구성한다. 환경은 세 층으로 운영한다.

수준	구성	역할
필수	VS Code, Python, GitHub 계정, 기본 터미널	로컬 개발의 기본
권장	GitHub Copilot 또는 유사 AI 코딩 도우미	코드 작성과 디버깅 보조
대체	Colab, 브라우저 기반 Notebook	로컬 환경 실패 시 수업 참여 보장

2주차의 목표는 완벽한 개발환경 구성이 아니다. Python 파일 하나를 실행하고, GitHub 저장소 하나를 만들고, AI에게 코드 설명과 오류 수정을 요청할 수 있으면 충분하다.

참고 사항

- 실습은 개인 노트북에서 수행한다. CPU만으로 수업 시간 안에 끝나도록 데이터셋과 epoch를 작게 잡는다.
- 특정 AI 도구의 무료 정책은 바뀔 수 있다. 이 과목은 특정 서비스 하나에 종속되지 않으며, 대체 도구나 Colab으로 같은 실습을 수행할 수 있다.
- 수업 진행 상황에 따라 실습 난이도와 진도를 조정할 수 있다. 변경 사항은 LMS로 공지한다.